

# Эволюция корпоративных информационных систем

Подготовил: Новиков Максим  
Группа: 31ПРд4310



Презентация

# Что такое корпоративная информационная система

Корпоративная информационная система помогает компании хранить данные и управлять основными процессами в одном месте.

Она связывает производство, склад, закупки, продажи, финансы, персонал и обслуживание клиентов.

Главный смысл такой системы — убрать разрозненные таблицы и сделать работу отделов более согласованной. Поэтому развитие КИС постепенно шло от простого производственного планирования к управлению всей организацией.



# Почему развитие началось с производства

Первые крупные задачи автоматизации были связаны с заводами: нужно было заранее знать, что производить и какие материалы закупать.

Ошибки в планировании приводили к лишним запасам, простоям оборудования и срывам сроков поставки.

Поэтому ранние системы сначала решали практические производственные задачи, а не все задачи бизнеса сразу. Именно из этих решений позже выросли более широкие корпоративные системы.



# Этап 1. MPS

MPS — это главный производственный график: он показывает, какие изделия, в каком количестве и к какому сроку нужно выпустить.

На этом этапе основное внимание уделялось календарю производства и выполнению заказов.

MPS не рассчитывал все ресурсы подробно, но задавал основу для дальнейшего планирования материалов и загрузки предприятия.

Так появился первый шаг к системному управлению производством.



## Этап 2. MRP

MRP развила идею MPS и стала рассчитывать потребность в материалах для производства конкретных изделий. Система учитывала состав изделия, остатки на складе, сроки поставки и план выпуска продукции. MRP помогала ответить на вопросы: что нужно заказать, сколько нужно заказать и когда это должно поступить. Основной результат — меньше дефицита деталей и меньше лишних запасов на складе.



## Этап 3. MRP II

MRP II стала более полной системой производственного планирования, потому что учитывала не только материалы. В расчет начали входить оборудование, рабочие места, персонал, производственные мощности и финансовые ограничения.

Планирование стало замкнутым: предприятие могло проверять, реально ли выполнить план с имеющимися ресурсами.

MRP II уже приблизилась к управлению предприятием, а не только закупками.



# MRP и MRP II: основные различия

MRP отвечает в основном за материалы: сырье, комплектующие, складские остатки и сроки закупок.

MRP II рассматривает производство шире: материалы плюс оборудование, люди, мощности и финансы.

MRP чаще помогает отделу снабжения, а MRP II уже поддерживает производственное руководство и планово-экономические службы.

Поэтому MRP II считается важным переходным этапом от расчета потребности к комплексному управлению ресурсами.



## Этап 4. Переход к ERP

Когда компании поняли пользу единого планирования, появилась идея объединить не только производство, но и другие отделы.

ERP-системы взяли основу из MRP II: планирование ресурсов, единую базу данных и связь операций с финансами.

К производственным модулям добавились продажи, закупки, бухгалтерия, склад, кадры и управленческая отчетность.

Так корпоративная система стала инструментом управления всей компанией.



## Этап 5. ERP

ERP объединяет ключевые бизнес-процессы предприятия в единой системе и использует общую базу данных. Если отдел продаж оформляет заказ, информация сразу влияет на склад, закупки, производство и финансы. Это снижает ручной ввод данных, ускоряет обмен информацией и уменьшает количество ошибок. ERP стала основой современной автоматизации предприятий разных отраслей.



## Этап 6. ERP II

ERP II расширила границы классической ERP и стала поддерживать взаимодействие компании с внешней средой.

В систему начали включаться поставщики, партнеры, клиенты, интернет-сервисы и цепочки поставок.

Появился акцент на совместную работу, электронный обмен данными и доступ через веб-интерфейсы.

ERP перестала быть только внутренней системой и стала частью цифровой экосистемы бизнеса.



## Этап 7. CSRP

CSRP делает основной акцент на клиенте и его требованиях к продукту, срокам, сервису и качеству. Производство в таком подходе планируется не только от склада и ресурсов, но и от конкретного спроса покупателей. Система связывает продажи, производство, обслуживание и обратную связь от клиента. Это помогло перейти от внутренней эффективности к ориентации на рынок и потребителя.



# Как ранние системы повлияли на ERP

MPS дал идею производственного графика и планирования выпуска продукции по срокам.

MRP показала, что потребности предприятия можно рассчитывать автоматически на основе данных о заказах и запасах.

MRP II добавила проверку мощностей, связь с финансами и более полный взгляд на ресурсы.

ERP объединила эти идеи и перенесла их на все подразделения предприятия.



# Роль стандартов и методологий

Стандарты и методологии помогли описывать бизнес-процессы единым языком, понятным руководителям, аналитикам и разработчикам.

Они сделали внедрение систем более управляемым: сначала описываются процессы, затем выбираются модули и настраиваются связи.

Без стандартов каждая компания автоматизировала бы процессы по-своему, что усложняло бы обучение и интеграцию.

Методологии также помогают контролировать качество, сроки и результаты внедрения.



# Примеры стандартов и подходов

APICS и подходы MRP II применялись для производственного планирования и управления запасами. ISO 9001 помогает описывать и контролировать качество процессов на предприятии. ITIL используется для управления ИТ-услугами, поддержкой пользователей и эксплуатацией систем. BPMN применяют для наглядного описания бизнес-процессов, а электронный обмен данными помогает связывать разные системы.



# Данные и аналитика в развитии ERP

Сначала корпоративные системы в основном сохраняли операции: заказы, остатки, закупки и документы. Позже данные стали использоваться для анализа: появились отчеты, показатели эффективности, прогнозы и панели руководителя. Современные ERP помогают увидеть проблемы быстрее: задержки поставок, нехватку материалов, рост затрат или падение продаж. Аналитика превратила ERP из учетной системы в инструмент принятия управленческих решений.



# Интеграция и совместимость

Современная ERP редко работает одна: она связана с системами продаж, склада, аналитики, сайта, банка и документооборота.

Интеграция уменьшает ручной перенос информации и позволяет данным обновляться почти сразу во всех связанных процессах.

Функциональная совместимость важна, потому что компании используют разные программы и оборудование. Чем лучше системы обмениваются данными, тем быстрее бизнес реагирует на изменения.



# Факторы развития современных ERP

На дизайн ERP повлияли глобализация, сложные цепочки поставок и необходимость работать с большим количеством партнеров.

Рост данных привел к появлению дашбордов, аналитики, прогнозирования и контроля показателей в реальном времени.

Облачные технологии сделали системы доступнее, а мобильный доступ позволил работать с ними вне офиса. Также усилилась роль безопасности, модульности, автоматизации и удобного интерфейса для обычных пользователей.



# Спасибо за внимание!

Новиков Максим, группа 31ПРд4310

